

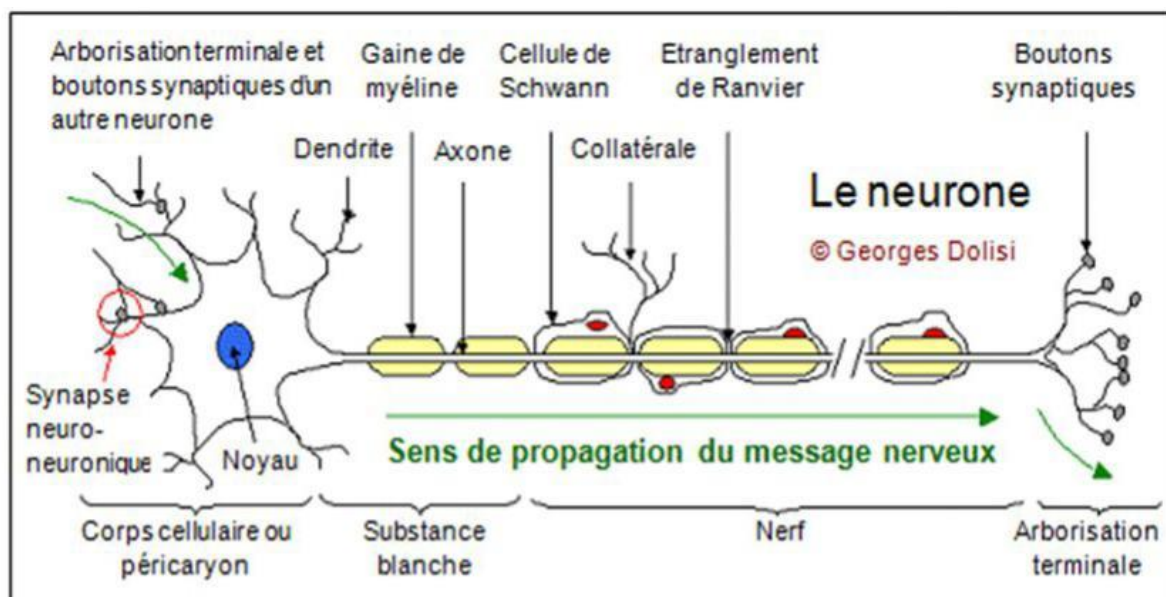
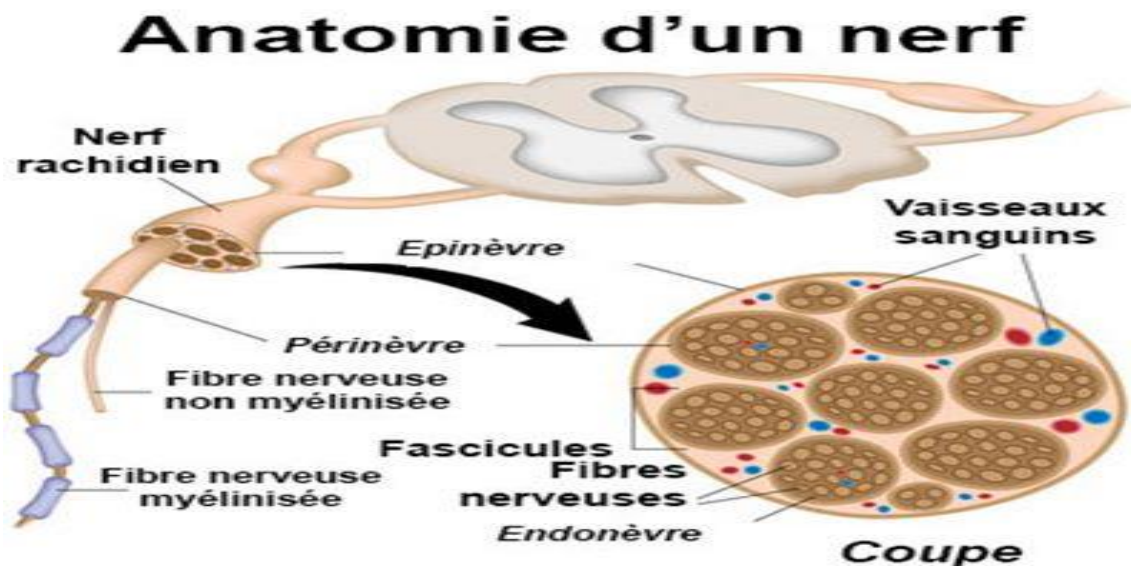
LE FONCTIONNEMENT DU NERF (séries C et D)

Cours détaillés

1. LA STRUCTURE DU NERF

Le nerf est constitué de plusieurs fibres nerveuses regroupées en faisceaux délimités par des enveloppes conjonctives. Certaines sont myélinisées d'autres n'en sont pas.

La neurone est une cellule nerveuse, c'est l'unité fonctionnelle du nerf. Un nerf est constitué des milliards de neurone. Ils sont de forme variées (neurone unipolaire, bipolaire, pyramidale multipolaire...)



2. LE POTENTIEL DE REPOS ET LE POTENTIEL D'ACTION

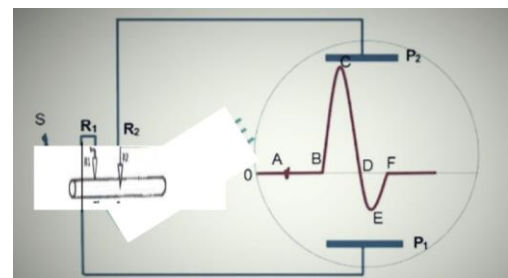
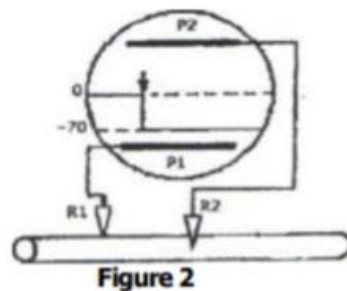
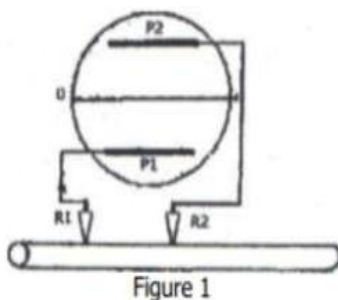
• Expériences et résultats

On réalise les expériences suivantes :

Expérience 1 : Deux micros électrodes réceptrices sont posées sur une fibre nerveuse. On enregistre sur l'oscillographe le tracé de la figure 1.

Expérience 2 : L'une des micros électrodes est enfoncée dans la fibre nerveuse. On enregistre alors le tracé de la figure 2.

Expérience 3 : On porte une stimulation d'intensité efficace sur la structure nerveuse dans les conditions de l'expérience 2. On obtient les tracés de la figure 3.



Analyse des résultats

- Lorsqu'on pose deux micros électrodes réceptrices sur une structure nerveuse. On observe une différence de potentiel (ddp) de 0 mV. C'est le potentiel zéro ou de référence
- Lorsqu'on enfonce l'une des micros électrodes dans la structure nerveuse, on constate que le potentiel chute à -70 mV et s'y maintient. On obtient donc une ddp de 70 mV. C'est le potentiel de repos ou de membrane.
- Lorsqu'on porte une stimulation d'intensité efficace sur la structure nerveuse dans les conditions de l'expérience 2. On obtient un potentiel d'action diphasique qui comprend :

Un temps de latence, une dépolarisation, une repolarisation et une hyperpolarisation .

Interprétation

Potentiel zéro

Le potentiel zéro montre que toute la surface de l'axone est au même potentiel.

Potentiel du repos

Le potentiel de membrane (PM) montre qu'au repos, la charge de l'intérieur de la fibre est négative et que celle de l'extérieur est alors positive.

La membrane est polarisée au repos .

Potentiel d'action

Lorsqu'une fibre nerveuse est excitée efficacement, on assiste à une inversion de charges électriques de la membrane (l'intérieur devient électropositif et l'extérieur électronégatif.) créant ainsi une onde de négativité (l'influx nerveux)

L'artéfact de stimulation indique le moment précis de la stimulation.

Le temps de latence. C'est le temps mis par l'influx nerveux pour atteindre la première électrode

réceptrice R1

La dépolarisation : c'est lorsque l'influx nerveux arrive sous l'électrode réceptrice R1.

La repolarisation : c'est le départ de l'onde de négativité sous l'électrode réceptrice R1, la membrane revient à sa polarité initiale.

L'hyperpolarisation : c'est la repolarisation exagérée dû au fait que l'intérieur de la fibre devient encore plus électronégatif.

Notez bien : le potentiel d'action monophasique se perçoit lorsque les deux microélectrodes réceptrices sont posés sur une fibre nerveuse avant de porter une stimulation.

Explication ionique

Potentiel de repos. La charge négative de l'intérieur de la fibre est dû à sa forte concentration aux ions K^+ qu'aux ions Na^+

La charge positive de l'extérieur de la fibre est dû à sa forte concentration aux ions Na^+ qu'aux ions K^+ .

La dépolarisation : l'onde de négativité est causée par l'ouverture des canaux Na^+ voltage dépendant (vd) provoquant ainsi l'entrée massive des ions sodium (Na^+), l'intérieur se charge positivement.

La repolarisation : Elle est causée par la fermeture des canaux Na^+ vd et l'ouverture des canaux K^+ vd engendrant ainsi la sortie des ions K^+ de l'axome. L'intérieur se recharge négativement.

L'hyperpolarisation : les canaux K^+ restent ouverts. Il se produit alors une sortie supplémentaire d'ions k^+ . L'intérieur devient très électronégatif.

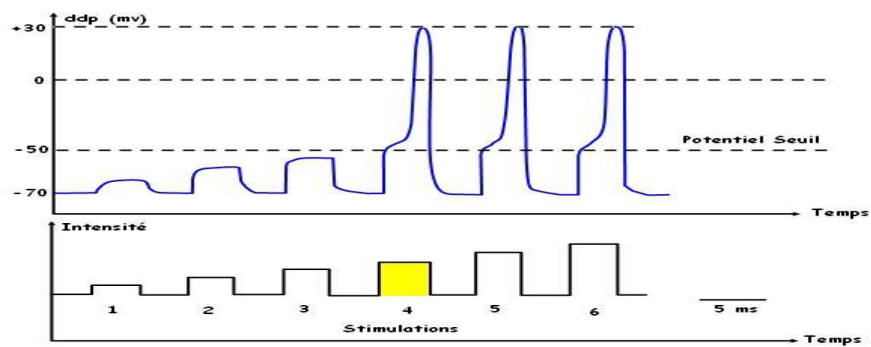
Le retour au potentiel de repos se fait par la fermeture des canaux K^+ vd et par l'action accélérée de la pompe ionique (

La pompe ionique fait sortir les ions Na^+ entrés et faire entrer les ions K^+ sortis contre leur gradient croissant de concentration pour instaurer une équilibre.

3. LA LOI DU TOUT OU RIEN

Expérience 1 et résultat

On porte plusieurs stimulations d'intensité croissante à **une** fibre nerveuse. On enregistre les tracés des figures 1.



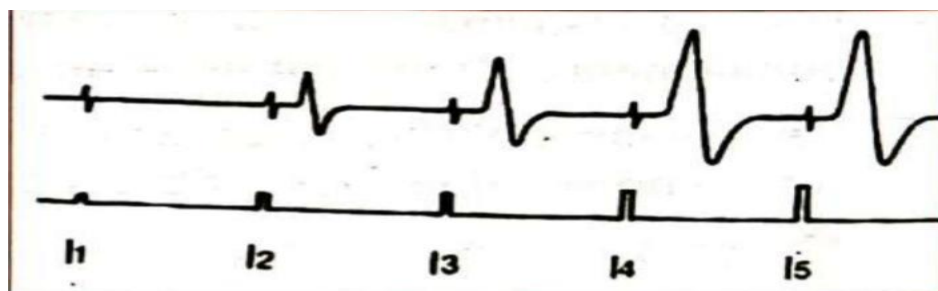
Analyse du résultat

- Les trois premières stimulations ne donnent aucune réponse.
- La stimulation I4 donne la première réponse.
- À partir de I4, on obtient une réponse dont l'amplitude reste la même au fur et à mesure que l'intensité de la stimulation augmente.

Interprétation du résultat

- Les trois premières stimulations sont infraliminaires.
- I4 est l'intensité seuil ou liminaire.
- La réponse de la fibre nerveuse est d'emblée maximale dès le seuil est atteint.

Expérience 2 et résultat : On porte plusieurs stimulations d'intensité croissante à un nerf. On enregistre les tracés des figures 2.



Analyse du résultat

- La première stimulation (I_1) ne donne aucune réponse.

- La stimulation I_2 donne la première réponse .
- De I_2 à I_4 , on obtient une réponse dont l'amplitude augmente au fur et à mesure que l'intensité de la stimulation augmente.
- A partir de I_4 , l'amplitude de la réponse reste la même lorsque l'intensité continue d'augmenter.

Interprétation du résultat

La stimulation I_1 est infraliminale.

I_2 est l'intensité seuil

De I_2 à I_4 :

Le nerf est composé de fibres nerveuses, l'intensité seuil est l'intensité à partir duquel au moins une fibre nerveuse réagit. Au fur à mesure que l'intensité de la stimulation augmente, le nombre de fibre nerveux qui réagissent augmente et les réponses s'additionnent. C'est la sommation

A partir de I_4 ce sont toutes les fibres nerveuses qui ont réagissent .C'est donc la réponse globale du nerf

Conclusion

La fibre nerveuse obéit à la loi du tout ou rien.

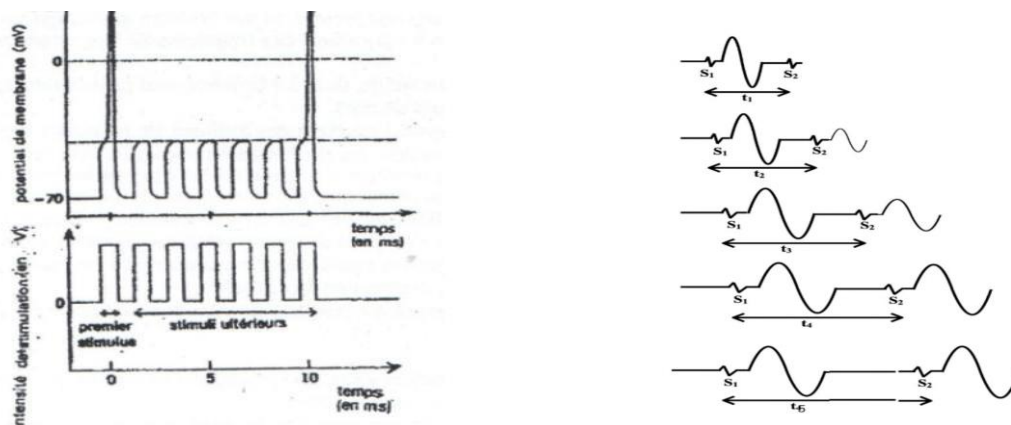
Le nerf obéit pas à la loi du tout ou rien.

La propriété mise en évidence est l'excitabilité du nerf et de la fibre nerveuse.

4. LA PÉRIODE RÉFRACTAIRE

Expériences et résultats.

On porte plusieurs stimulations efficaces successivement à une fibre nerveuse puis au nerf entier.



Document 1 (fibre nerveuse)

Analyses	Interprétations
Lorsque le délai qui sépare les deux stimulations est inférieure à une durée « $t = 10 \text{ ms}$ », la fibre ne donne pas un deuxième potentiel d'action	car avant ce temps, l'équilibre ionique n'est pas encore établie (les canaux Na^+ restent toujours fermés à la suite du premier potentiel d'action). On dit que la fibre nerveuse se trouve dans la période réfractaire.
À partir du temps « $t = 10 \text{ ms}$ », on obtient un deuxième potentiel d'action identique au premier.	Car l'équilibre ionique est restauré.

• Avec le nerf entier

Analyses	Interprétations
lorsque le délai qui sépare les deux stimulations est inférieure à une durée (t'), on n'obtient pas un deuxième potentiel d'action. (La Stimulation ne montre que l'artefact de stimulation)	car aucune fibre nerveuse du nerf entier n'est restaurée (le nerf se trouve dans une période réfractaire absolue).
À partir de (t') on obtient un deuxième potentiel d'action dont l'amplitude augmente avec le délai qui sépare les deux stimulations.	Car à ce temps, les fibres nerveuses commencent à être restaurées à la suite du premier potentiel d'action ; le nerf est dans sa période réfractaire (mais pas absolue)
lorsque de délai qui sépare les deux stimulations atteint une durée (t_2), on obtient un deuxième potentiel d'action identique au premier	car tous les fibres nerveuses sont restaurées. Le nerf retrouve son excitabilité totale.

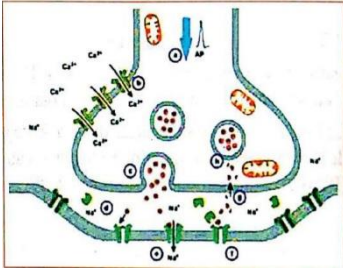
5. LA VITESSE DE PROPAGATION DU MESSAGE

La vitesse de propagation du message nerveux est en fonction du diamètre de la fibre nerveuse. Ainsi les fibres de gros diamètre conduisent plus vite le message que celles de Petits diamètre.

- Les fibres de gros diamètre sont les fibres les plus myélinisées. Dans ces fibres, l'influx nerveux se déplace uniquement entre les moeurs de Ranvier : c'est la conduction saltatoire

-Les fibres non myélinisées sont des fibres à plus petit diamètre. L'influx nerveux se déplace de proche à proche.

6. LES ÉTAPES DE LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE



Les huit étapes du fonctionnement de la synapse sont:

- l'arrivée de l'influx nerveux au niveau du bouton présynaptique
- l'entrée d'ions Ca^{2+} dans le bouton synaptique
- La libération d'acétylcholine dans la fente synaptique
- fixation d'acétylcholine sur les récepteurs à Na^+ de la membrane postsynaptique.
- ouverture des canaux à Na^+ et entrée d'ions Na^+ dans la membrane postsynaptique.
- dépolarisation de la membrane postsynaptique. On obtient un Potentiel postsynaptique excitateur (PPSE)
- L'inactivation de l'acétylcholine dans la fente par une enzyme appelée acétylcholinestérase
- des produits de l'hydrolyse de l'acétylcholine
- recapture ou réabsorption de l'acétylcholine par le bouton synaptique.

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

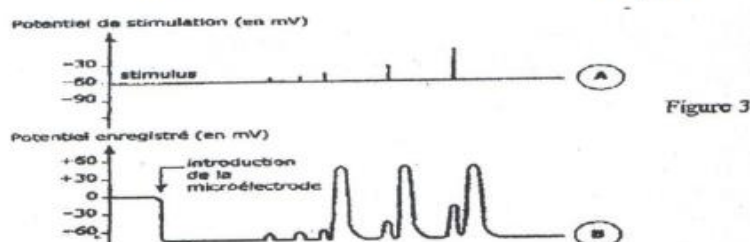
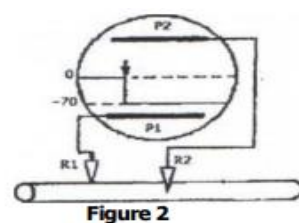
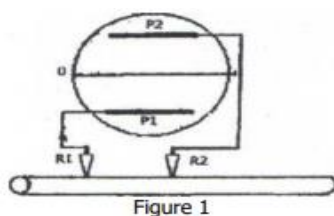
EXERCICE 01 : BAC 2005

Pour étudier la nature du message nerveux, on réalise les expériences suivantes :

Expérience 1 : Deux micros électrodes réceptrices sont posées sur une structure nerveuse. On enregistre sur l'oscilloscope le tracé de la figure 1.

Expérience 2 : L'une des micros électrodes est enfoncée dans la structure nerveuse. On enregistre alors le tracé de la figure 2.

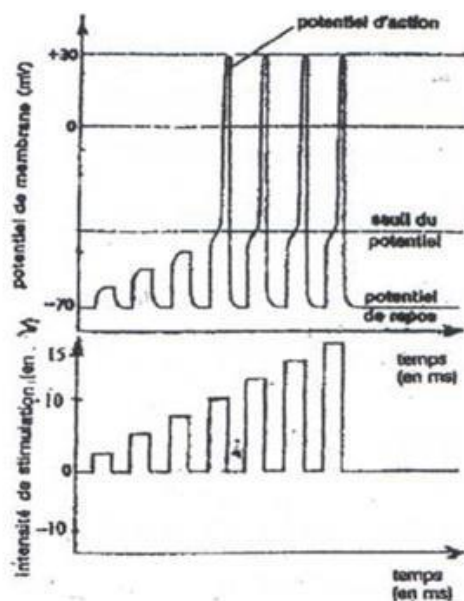
Expérience 3 : On porte des stimulations d'intensités variables sur la structure nerveuse dans les conditions de l'expérience 2. On obtient les tracés de la figure 3.



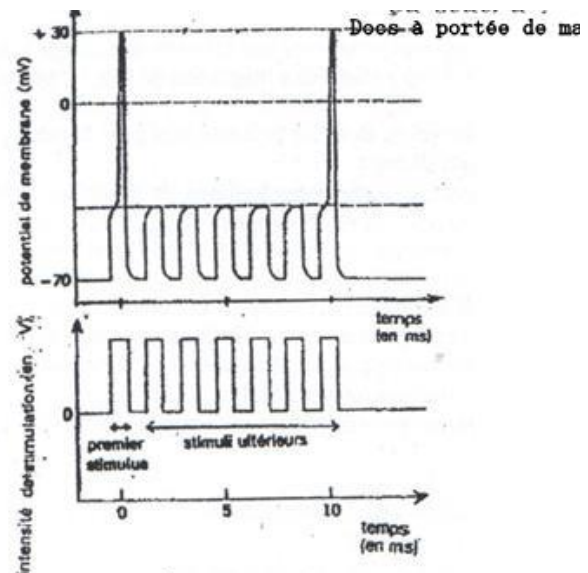
- 1) Nommez les enregistrements obtenus aux figures 1, 2 et 3B
- 2) Analysez le tracé de la 3B.
- 3) Expliquez le comportement de la structure nerveuse lorsque le potentiel de stimulation varie.
- 4) Identifiez la structure nerveuse utilisée dans cette expérience.
- 5) Déduisez de toutes ces expériences les propriétés nerveuses mises en évidence.

EXERCICE 2: BAC 2004

Pour comprendre le fonctionnement d'une structure nerveuse, on lui applique une série de stimulation d'intensité croissante. A l'aide de micro électrodes reliées à un oscilloscope très sensible, on enregistre pour chaque valeur de l'intensité de stimulation, la réponse de la structure nerveuse. Le document 1 montre les résultats obtenus.



Document 1



document 2

- 1) Analysez ce document.
- 2) Interprétez-le.
- 3) Déduisez de cette interprétation, la nature et la propriété de la structure nerveuse.

On fait ensuite varier la fréquence des stimulations supraliminaires ; on obtient les résultats du document 2.

- Donne explication ionique du comportement de cette structure nerveuse après la 1^{er} réponse.

EXERCICE 03 : BAC 1999

On mesure par une technique appropriée la vitesse (v) de propagation de l'influx nerveux le long de quelques fibres nerveuses.

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous :

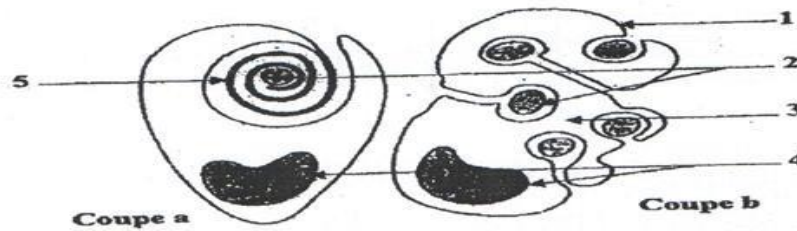
NATURE DE LA FIBRE NERVEUSE		Diamètre moyen des fibres (p.m)	Vitesse de propagation moyenne (m.s ⁻¹)
Fibres nerveuses myélinisées	. Fibres centripètes des fuseaux neuromusculaires	13	75
	. Fibres centripètes des mécanorécepteurs cutanés	9	55
	. Fibres centripètes des récepteurs profonds à la pression dans les muscles	3	11
Fibres nerveuses non myélinisées	. Fibres non myélinisées des récepteurs de la douleur	0,5	1
	. Fibres géants de Calmar	700	25

- 1) Analysez le tableau.
- 2) Quelles conclusions pouvez-vous tirer de cette analyse ?
- 3) Expliquez, le mode de propagation de l'influx nerveux dans ces fibres.

EXERCICE 04 : BAC 2009

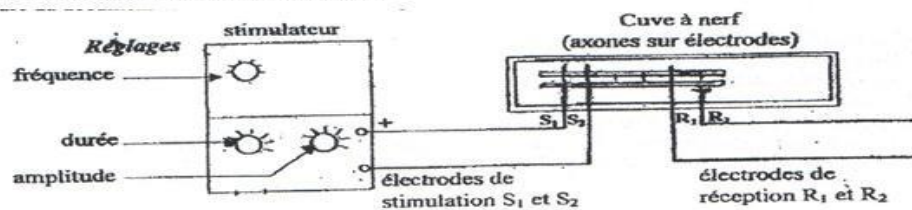
Le document représente des coupes transversales a et b d'axones de fibres conductrices de message nerveux dans le cas de la réaction étudiée précédemment.

- 1) Annotez les coupes a et b du document en reportant les numéros sur votre feuille de copie.
- 2) Légendez-le.



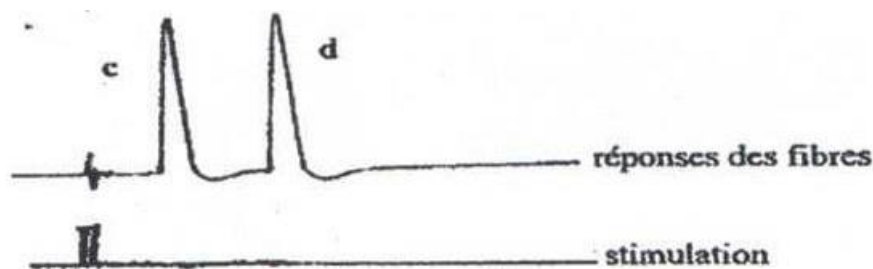
Document 3

3) On dépose les axones des fibres a et b sur les électrodes excitatrices de la cuve à nerf comme l'indique la figure du document 4.



Document 4

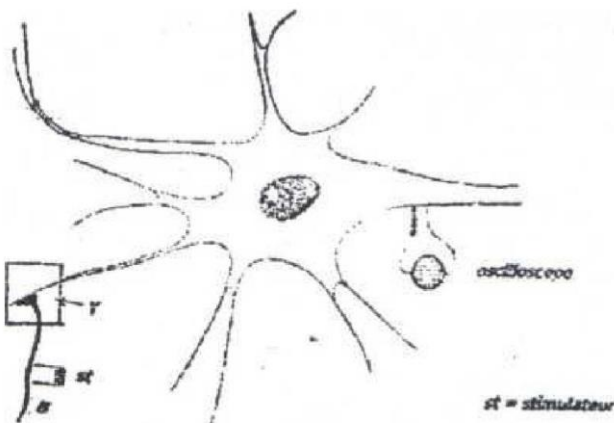
On porte une stimulation d'intensité supraliminale au même moment aux deux axones et on obtient les enregistrements c et d du document 3.



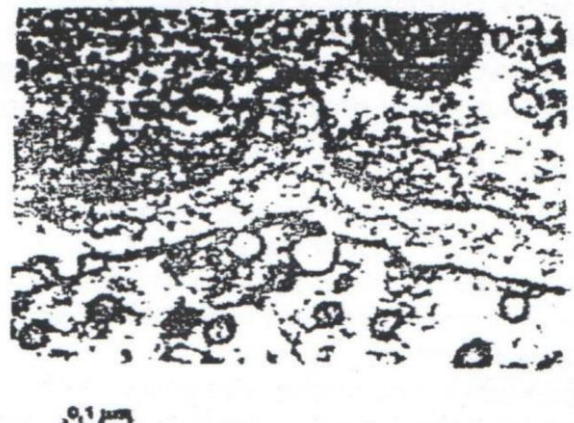
- 4) a) Comparez les enregistrements c et d.
- b- Associez chaque enregistrement à une fibre nerveuse du document
- c- Expliquez la différence entre les enregistrements c et d.

EXERCICE 5 : BAC 2003

Pour étudier le mécanisme de la transmission de l'influx nerveux entre neurones, on réalise l'expérience illustrée par le document 1. Une investigation faite dans la portion Y a permis de produire le document 2.



Document 1



Document 2

- 1) Identifiez la structure du document 2.
- 2) a- Faites un schéma d'interprétation de cette structure ; annotez et légendez-le.
b- Indiquez, à l'aide d'une flèche portée sur le schéma, le sens de la circulation du message nerveux,
c-justifiez votre réponse.
- 3) Déduisez de vos réponses l'état physiologique de cette structure.

SOLUTIONS

SOLUTION 01

1) Figure1 : potentiel de référence (ou potentiel zéro)

Figure 2 : potentiel de repos (ou potentiel de membrane)

Figure 3 : potentiels d'action.

2) Analyse du tracé 3B :

avant l'introduction de la micro électrode, le potentiel est de 0 mV.

Dès l'introduction de la micro électrode, le potentiel chute à environ -70 mV et s'y maintient.

Pour les deux premières stimulations, il n'y a pas de réponses (pas de PA). Les trois dernières stimulations provoquent des PA de même amplitude (de sommet supérieur à + 30 mV).

- Les deux premières stimulations ne donnent pas de réponses parce qu'elles sont faibles. Ce sont des stimulations infraliminaires.

À partir de la troisième stimulation correspondant au seuil d'excitabilité, la réponse est d'emblée maximale parce que cette structure nerveuse obéit à la loi du tout ou rien.

4) Cette structure qui répond à la loi du tout ou rien est une fibre nerveuse.

5) Les propriétés nerveuses : excitabilité et conductibilité.

SOLUTION 02

1. Analyse du document 1 :

Pour des intensités de stimulation inférieures à 10 V (les trois premières stimulations), on n'obtient aucune réponse de la structure nerveuse.

Pour une intensité de stimulation égale à 10 V (la stimulation I4), on obtient une première réponse.

Le potentiel d'action (PA) est d'amplitude d'emblée maximale. Pour des intensités de stimulation supérieures à 10 V, l'amplitude du PA ne varie pas et reste maximale.

2) Interprétation :

- pour des intensités inférieures à 10 V, pas de réponse ; intensités infraliminales, pas d'ouverture des canaux à Na⁺ voltage dépendant.
- intensité de stimulation de 10 V, réponse d'emblée maximale : intensité seuil ou liminaire, ouverture complète des canaux à Na⁺ voltage dépendant.
- intensité de stimulation supérieure à 10 V, pas de variation de réponse de la structure nerveuse : intensités supraliminales, pas d'ouverture supplémentaire des canaux à Na⁺ voltage dépendant
- cette structure nerveuse obéit à la loi du tout rien.

3) *Nature* = fibre nerveuse ; propriété = excitabilité.

3) Explication ionique :

- Plus de réaction après la 1^{ère} stimulation : la fibre nerveuse se trouve dans sa période réfractaire, l'équilibre ionique n'est pas rétabli de part et d'autre de la membrane de la fibre nerveuse.
- à 10 ms, on obtient un PA identique au 1^{er} : l'équilibre ionique est de part et d'autre de la membrane de la fibre nerveuse (Na⁺ plus concentré à l'extérieur et K⁺ plus concentré à l'intérieur) grâce à la pompe ionique.

SOLUTION 03

1. Analyse du tableau

la vitesse de conduction augmente en fonction du diamètre quelque soit la nature de la fibre.

La vitesse est plus importante dans les fibres nerveuses myélinisées par rapport aux fibres nerveuses non myélinisées.

2. Conclusion

La vitesse est fonction de la nature de la fibre et du diamètre de la fibre.

3) Explication :

- Dans la fibre non myélinisée, la conduction est continue (point par point ou de proche en proche).
- Dans la fibre myélinisée, la conduction est saltatoire (d'un nœud de Ranvier à un autre).

SOLUTION 04

1) Annotation

- a. Membrane plasmique ;
- 2- Cyllindraxe(ou axone) ;
- 3-Cytoplasme ;

4- Noyau de la cellule de Schwann ;

5- Gaine de myéline.

- transversale d'une :

a-fibre nerveuse myélinisée

b-fibre nerveuse amyélinique(ou sans myéline)

3) a-Comparaison des enregistrements

enregistrements sont des potentiels d'action (PA) monophasiques qui ont la même amplitude.

- Cependant, le temps de latence du PA (d) est plus long que celui du PA (c).

b- Le potentiel d'action (c) correspond à la réponse de la fibre amyélinique a. Le potentiel d'action (d) correspond à la réponse de la fibre amyélinique.

c-Dans les fibres myélinisées, la dépolarisation se propage plus vite en effectuant des sauts

D'un nœud de Ranvier à un autre selon la théorie saltatoire.

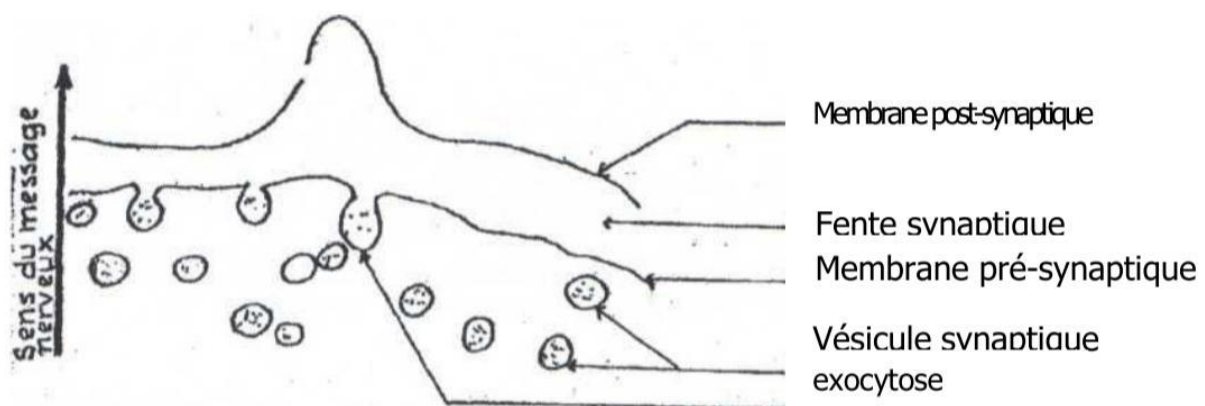
- Par contre, dans les fibres sans myélines, la dépolarisation se propage lentement de proche en proche sous forme de courants locaux.

SOLUTION 05

a- La structure du document 2 est une synapse.

NB : on peut accepter aussi synapse neuro-neuronique ou axome dendritique

b- Annotation du schéma



SCHEMA D'INTERPRETATION D'UNE SYNAPSE.

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1

Le texte suivant est relatif à l'influence du type de fibre nerveuse sur la vitesse de conducteur.

Pour fibre nerveuse donnée, la vitesse de conduction est constante sur toute sa longueur. Cependant, elle peut être modifiée par certains.....1..... A une température constante, la vitesse de conduction de l'influx varie en fonction du.....2.....de la fibre. Plus le diamètre est3..... plus la vitesse de conduction de l'influx est grande . Pour le même diamètre de la fibre nerveuse, la vitesse de conduction.....4.....en fonction de la température . Pour le même diamètre et à température.....5.....,la vitesse de conduction de l'influx varie en fonction du.....6.....de la fibre nerveuse c'est-à-dire en présence ou en absence de7..... La vitesse de conduction est plus grande au niveau de...8.....

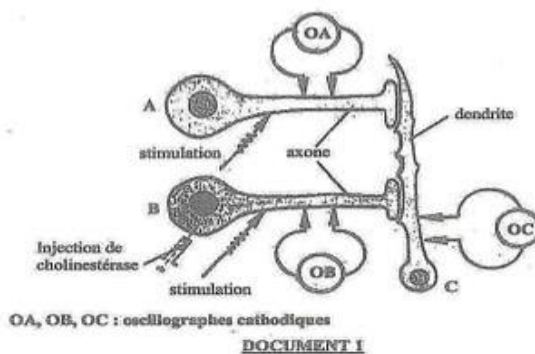
Complète le texte par les mots ou groupes de mots qui conviennent.

EXERCICE2

En vue de comprendre le fonctionnement du tissu nerveux. Des élèves de ta classe simulent à l'aide d'un ordinateur des expériences d'excitations sur une chaîne de neurones A, B et C.

A partir du montage du document 1, Ils excitent successivement dans un premier temps les neurones A et B ; ensuite ils excitent une seconde fois le neurone B après y avoir injecté de la cholinestérase.

Les résultats obtenus sont présentés par le document



	Expérience 1 : Stimulation de A	Expérience 2 : Stimulation de B	Expérience 3 : Stimulation de B, après injection de la cholinestérase
Réponse de A	+	-	-
Réponse de B	-	+	+
Réponse de C	+	+	-

- : pas de réponse du neurone ;
- : le neurone répond.

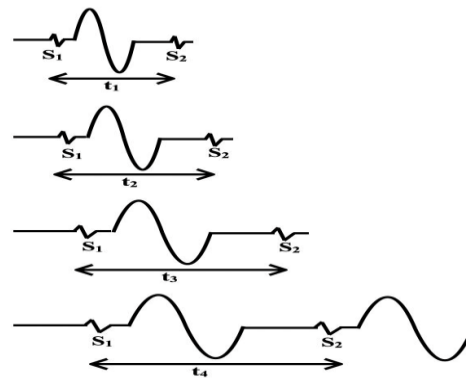
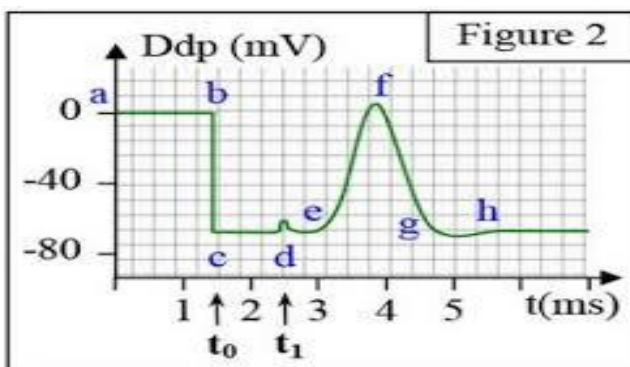
DOCUMENT 2

1. Décrit les expériences réalisées.
2. Analyse les résultats obtenus.
3. Explique- les.
4. Fais un schéma d'interprétation des expériences 1 et 2.

EXERCICE 03

Pour comprendre le fonctionnement d'une structure nerveuse, un groupe d'élèves de la terminale D d'un lycée réalise des expériences suivantes . Les résultats obtenus sont présentés par le document (1) ci-dessous.

- Expérience 1 : ils placent deux microélectrodes réceptrices R1 et R2 à la surface de cette structure nerveuse et obtiennent l'enregistrement (ab) de la courbe.
- Expérience 2 : à un temps t_0 , ils enfonce la microélectrode R2 à l'intérieur de la structure nerveuse et obtiennent (bcd) .
- Expérience 3 : à t_1 , ils laissent R2 enfoncée et apportent une stimulation efficace à la structure nerveuse . Ils obtiennent l'enregistrement (defgh)

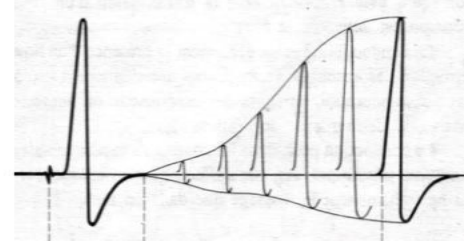
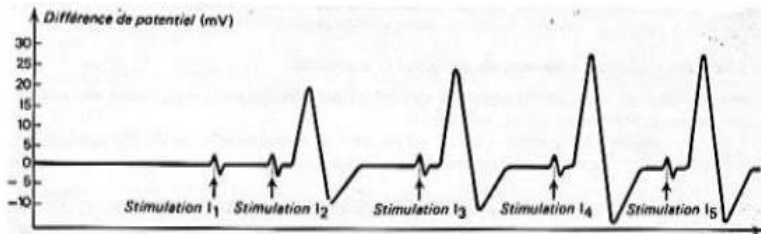


1. Analyse les résultats des expériences .
2. Interprète les résultats.
3. Pour connaître la nature de cette structure nerveuse, ils essaient d'apporter une deuxième stimulation efficace en faisant varier la fréquence. Ils obtiennent les résultats présentés dans le document (2)
- 3-1. Analyse les résultat présentés dans le document 2.
- 3-2. Donne une interprétation du résultat.
- 3-3. Déduis en la nature de la structure nerveuse.

EXERCICE 04

AMBITION+

Pour étudier le comportement d'une structure nerveuse, on lui applique une série de stimulation d'intensité croissante. Le document 1 montre les résultats. On fait ensuite varier la fréquence des stimulation d'intensité supraliminaires et on obtient le document 2.



- 1-1. Analyse le document 1.
- 1-2. Donne en interprétation
- 2- Déduis en la nature de la structure nerveuse et les propriétés mise en évidence.
- 3-1. Donne une explication ionique du document 2.